n ed m son i numeri di scalini $m \geq 2$

Poniamo $n=2$

Se $m=2$ $\quad 2+3=5$ $\quad m+(n+1)$

Se $m=3$ $\quad 2+3+4=9$ $\quad m+(n+1)+(n+2)$

Se $m=4$ $\quad n=2$ $\quad 2+3+4+5=14$ $\quad m+(n+1)+(n+2)+(n+3)$

↓ div. x 7

$n=3$ $\quad 3+4+5+6=18$

↳ non div. x 7

Se $m=5$ $\quad n=2$ $\quad 2+3+4+5+6=20$

↳ non div. x 7

Se $m=6$ $\quad n=2$ $\quad 2+3+4+5+6+7=27$

Se $m=7$ $\quad n=2$ $\quad 2+3+4+5+6+7+8=35$

↳ div. x 7

$n=3$ $\quad 3+4+5+6+7+8+9=42$

↳ div. x 7

$n=4$ $\quad 4+5+6+7+8+9+10=49$

↳ div. x 7

Divisibilità x 7, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 41

$a + Ku$ (unità)

↳ le decine del numero

(17) $\quad a-5u$ $\quad K=-5$

$10 \cdot K \to R=1 \ (17)$

$10 \cdot (-5) = -50$

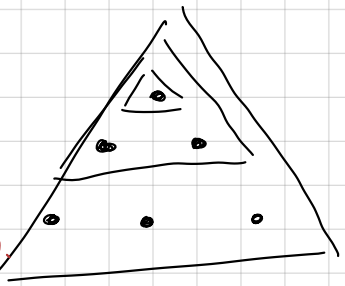
$-3 \cdot 17 = -51$

(13) $\quad 10 \cdot K \to R=1 \quad (13)$ $\quad K=+4$

$10 \cdot 4 = 40 \to R=1$

DIVISORE	K	Formula	Esempio
7	-2 (+5)	$a-2u$	$91 \to 9-2 \cdot 1 = 7$
13	+4	$a+4u$	$91 \to 9+4 \cdot 1 = 13$
17	-5 (12)	$a-5u$	$221 \to 22-5 \cdot 1 = 17$
19	→ +2	$a+2u$	$57 \to 5+2 \cdot 7 = 19$
23	+7	$a+7u$	$69 \to 6+7 \cdot 9 = 69$
29	+3	$a+3u$	$87 \to 8+3 \cdot 7 = 29$
31	-3	$a-3u$	$93 \to 9-3 \cdot 3 = 0$
41	-4	$a-4u$	$123 \to 12-4 \cdot 3 = 0$

Un numero triangolare è un numero figurato che rappresenta la quantità di elementi necessari per formare un triangolo equilatero disposto in modo regolare su u a griglia.



Somma dei primi n numeri naturali

$$T_n = 1+2+3+\dots+n = \frac{n\cdot(n+1)}{2}$$

$T_1 = 1$

$T_2 = 3$

$T_3 = 6$

$T_4 = T_3 + 3 + 1 = 6+3+1 = 10$

$\hookrightarrow \frac{4(4+1)}{2} = 10$

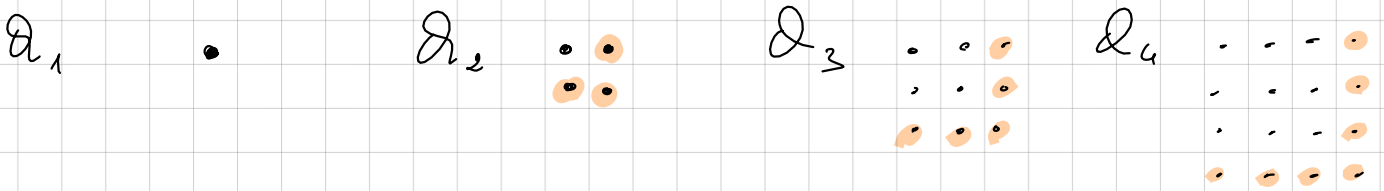
In maniera ricorsiva $T_{n+1} = T_n + n + 1$

$$1+2+3+\dots+49+50+$$
$$100+99+98+\dots+52+51$$
$$101+101+101+\dots+101+101$$

$$50\cdot 101 = \frac{100\cdot 101}{2}$$

Per n numeri: $\frac{n\cdot(n+1)}{2}$

un numero quadrato è un numero figurato che rappresenta la quantità di elementi disposti geometricamente a formare un quadrato regolare.



$Q_1 = 1$

$Q_2 = 4$

$Q_3 = 9$

$Q_4 = 16$

$Q_n = n^2$

$Q_1 = 1$

$Q_2 = 1+3$

$Q_3 = 1+3+5$

$Q_4 = 1+3+5+7$

$Q_n = 1+3+5+\dots+(2n-1) = n^2$

$Q_4 = 1+3+5+7 = 16$

$Q_9 = 1+\dots+17 = 81 = 9^2$

La somma dei primi n numeri dispari è un quadrato perfetto.

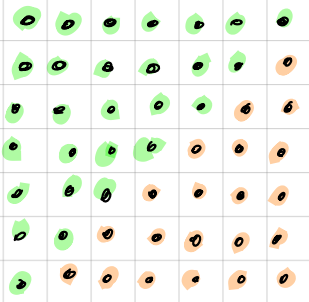
$$Q_n = n^2$$

$$Q_n = Q_{n-1} + 2n - 1$$

$$Q_{10} = Q_9 + 2 \cdot 10 - 1 = 81 + 20 - 1 = 100 = 10^2$$

$$Q_4 = 4^2$$

$$Q_4 = T_3 + T_4$$

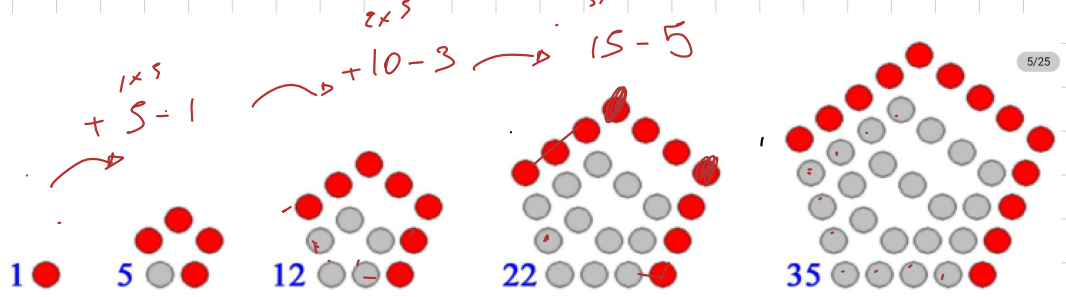


$$Q_n = T_n + T_{n-1} = \frac{n \cdot (n+1)}{2} + \frac{(n-1)(n-1+1)}{2} = \frac{n(n+1) + (n-1) \cdot n}{2} = \frac{n^2 + n + n^2 - n}{2}$$

$$= \frac{2n^2}{2} = n^2.$$

un numero pentagonale è un numero figurato che rappresenta la quantità di elementi necessari a formare geometricamente un pentagono regolare.

P_1 P_2 P_3



$5(1+2+3)$ $5 \cdot \sum n - n^2 = \frac{5(n(n+1))}{2} - n^2$

In maniera ricorsiva: $= \frac{5n^2 + 5n - n^2}{2}$

$P_1 = 1$

$P_2 = P_1 + 4$

$P_3 = P_2 + 4 + 3$

$P_n = P_3 + 4 + 3 + 3$

$\Rightarrow P_n = P_{(n-1)} + 3 \cdot n - 2$

$\frac{4n^2 + 5n}{2}$

$P_4 = P_2 + 4 + 3 + 4 + 3 + 3$

$P_4 = P_1 + 4 + 4 + 3 + 4 + 3 + 3$

$P_4 = 1 + 4 + 4 + 3 + 4 + 3 + 3 = 1 + 3 \cdot 4 + 3 \cdot 3 = \frac{n(3n-1)}{2}$

$$P_n = \frac{n(3n-1)}{2}$$

$$P_1 = \frac{1 \cdot (3 \cdot 1 - 1)}{2} = 1$$

$$P_2 = \frac{2 \cdot (3 \cdot 2 - 1)}{2} = 5$$

$$P_3 = \frac{3(3 \cdot 3 - 1)}{2} = 12 \ldots$$

① ② ③ ④

$1 + 5 - 1 + 10 - 3 + 15 - 5 + \ldots$

$5 \sum (n-1) - (n-1)^2 + 1 = \frac{5n(n-1)}{2} - (n^2 - 2n + 1) + 1$

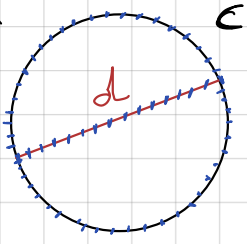
$\frac{5n^2 - 5n - 2n^2 + 4n - 2 + 2}{2}$

$\frac{3n^2 - n}{2} = \frac{n(3n-1)}{2}$

PI GRECO

$\frac{c}{d} = 3,1415\ldots = \pi$ irrazionale

$\frac{c}{d} = \pi$ la circonf. e il diametro sono incommensurabili



3, 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8
che

Ave o Roma o madre gagliarda di latine virtù, tanto luminosa
9 7 9 3 2 3 8

splendore prodiga spargesti con la tua saggezza.

FRAZIONE CHE DEFINISCE APPROSSIMA PI-GRECO

$\frac{22}{7} = 3,1428 \simeq \pi$

$\frac{25}{8} = 3,12\ldots$

$\frac{260}{81} = 3,209\ldots$

$$\pi = 3 + \cfrac{1}{7 + \cfrac{1}{16 + \ldots\ldots}}$$

$$3 + \cfrac{1}{7 + \cfrac{1}{15}} = 3 + \cfrac{1}{\cfrac{105+1}{15}} = 3 + \cfrac{1}{\cfrac{106}{15}} = 3 + \frac{15}{106} = \frac{318+15}{106} = \frac{333}{106}$$

$= 3,1415094\ldots$

$$3 + \cfrac{1}{7 + \cfrac{1}{16}} = 3 + \cfrac{1}{\cfrac{112+1}{16}} = 3 + \cfrac{1}{\cfrac{113}{16}} = 3 + \frac{16}{113} = \frac{339+16}{113} = \frac{355}{113} \simeq$$

$3,1415929$

$\pi_1 = 3,1415926$

$\sqrt{2} = 1.41421356237\ldots$

1° $\sqrt{2} = 1$

$1/0,14142\ldots = 2,414213\ldots$

2° $\sqrt{2} = 1 + \cfrac{1}{2,414\ldots} \simeq 1 + \frac{1}{2} = 1,5$

1/ 0,414213... = 2,414213...

3° $\sqrt{2} = 1 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2,414}} = 1 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2}} = 1 + \cfrac{1}{\cfrac{5}{2}} = 1 + \frac{2}{5} = \frac{7}{5} = 1,4$

$$\sqrt{2} = 1 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 \ldots}}}}}$$